全国硕士研究生招生考试

数学

管综数学

绝对值与代数

主讲:张毅然老师

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

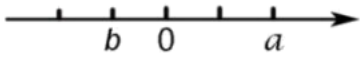
专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

数轴

1.数轴

规定了原点、正方向和单位长度的直线叫数轴.数轴上的点与实数一一对应，也可以用数轴来比较两个实数的大小.



（1）数轴的三要素：原点、正方向和单位长度.

（2）在数轴上表示两个数的点，右边的点表示的数大（0 右边的数是正数），左边的点表示的数小（0 左边的数是负数）.

绝对值

（1）代数意义

当 $|a|=a$， $a>0$；

当 $|a|=0$， $a=0$；

当 $|a|=-a$， $a<0$

【例 1】若$|a-1|=3$，$b=4$，则$|a-1-b|=$【　】

A.1　　B.1 或 7　　C.7　　D.1 或 8　　E.4 或 7

【例 2】已知 $2x-3$ 的绝对值与 $x+6$ 的绝对值相等，则 x 的相反数为【　　】

A.9　　B.1　　C.1 或-9　　D.9 或-1　　E.-1 或-9

绝对值

3.绝对值的性质

非负性	$\lvert a\rvert \geq 0$，$\lvert a\rvert + b^2 + \sqrt{c} \leq 0 \Rightarrow a=b=c=0$
对称性	$\lvert -a\rvert = \lvert a\rvert$
等价性	$\lvert a\rvert = \sqrt{a^2}$，$\lvert a\rvert^2 = \lvert a^2\rvert = \lvert -a\rvert^2 = a^2$
自比性	$\frac{\lvert a\rvert}{a} = \frac{a}{\lvert a\rvert} = \begin{cases} 1 & a>0 \\ -1 & a<0 \end{cases}$
基本不等式	$-\lvert a\rvert \leq a \leq \lvert a\rvert$
$\lvert a\cdot b\rvert = \lvert a\rvert\cdot\lvert b\rvert$，$\left\lvert\frac{a}{b}\right\rvert = \frac{\lvert a\rvert}{\lvert b\rvert}$（$b\neq 0$）	

【例 3】若 a,b,c 满足 $|a-3|+\sqrt{3b+5}+(5c-4)^2=0$，则 $abc=$【　】

A. -4　　B. $-5/3$　　C. $-4/3$　　D. $4/5$　　E. 3

绝对值

①平底锅型：$f(x)=|x-a|+|x-b|$，表示在数轴上 x 点到 a 点与 b 点的距离之和.

绝对值

②“Z”字型：$f(x)=|x-a|-|x-b|$，表示在数轴上 x 点到 a 点与 b 点的距离之差.

绝对值

5.绝对值三角不等式

（1）基本形式

$$\left||a|-|b|\right| \le |a \pm b| \le |a|+|b|$$

（2）等号成立条件

表达式	成立条件
$\|a\|+\|b\|=\|a+b\|$	$ab \ge 0$
$\|a\|+\|b\|=\|a-b\|$	$ab \le 0$

整式概念

（1）代数式：由数和字母经过有限次的加、减、乘、除、乘方、开方等代数运算得到的式子，称为代数式.单个数字或字母也是代数式.

$$\text{代数式}\begin{cases}\text{有理式}\begin{cases}\text{整式}\\ \text{分式：如}\dfrac{1}{x}\end{cases}\\ \text{无理式：如}\sqrt{x+1}\end{cases}$$

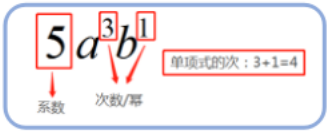
（2）整式：单项式和多项式统称为整式，是有理式中的一部分.在有理式中可以包含加、减、乘、除、乘方五种运算，但在整式中除数不能含有字母.

整式概念

（3）单项式：有限个数字与字母的乘积叫作单项式.

①单项式的次：单项式每一个字母因子的次方之和叫作单项式的次.

②单项式的系数：单项式字母前的常数叫作单项式的系数.



整式概念

（4）多项式：有限个单项式相加减叫作多项式.

①多项式的次：多项式中的单项式的最高次叫作多项式的次.

②多项式的项：在多项式中，每个单项式叫作多项式的项，其中不含字母的项叫作常数项，一个多项式有几项就叫作几项式.（多项式中的符号看作各项的性质符号）

$$\boxed{a^3b^1}+\boxed{x^5b^3}+\boxed{33}$$

多项式的次：5+3=8

多项式的项：三项

整式概念

（5）同类项：若两个单项式所含字母相同，并且相同字母的幂也相同，则称这两个单项式为同类项.

（6）多项式相等：若两个多项式的对应项、系数均相等，则称这两个多项式相等.

整式乘法

基本公式

平方差公式	$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$
完全平方公式	$(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$
立方和（差）公式	$a^3\pm b^3=(a\pm b)(a^2\mp ab+b^2)$
和与差的立方公式	$(a\pm b)^3=a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3$
常把 1 看作 1^3	$x^3\pm 1=(x\pm 1)(x^2\mp x+1)$

公式

$(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$
$a^2+b^2+c^2\pm ab\pm bc\pm ca=\frac{1}{2}\left[(a\pm b)^2+(b\pm c)^2+(c\pm a)^2\right]$
$(a\pm b)^3=a^3\pm 3a^2b+3ab^2\pm b^3$
$a^3+b^3+c^3=3abc\Rightarrow a=b=c$ 或 $a+b+c=0$
$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-ac-bc)$

因式分解-提公因式

【例】将 $4ab^2-6a^2b$ 因式分解

因式分解-分组分解

【例】将 $ax+ay+bx+by$ 因式分解

因式分解-十字相乘法

【例】将 $3x^2-10x+3$ 因式分解

因式分解-双十字相乘法

【例】将 $2x^2-3xy+y^2+8x-5y+6$ 因式分解

【例 1】已知实数 a，b 满足 $a+b=1, a^2-b^2=9$，则 $ab=$【　】

A.-3　　B.-12　　C.-20　　D.20　　E.12

【例 2】已知 $x^2-3x+1=0$，则 $\sqrt{x^2+\frac{1}{x^2}-2}=$【　】

A. 1/5　　B. 5　　C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{15}$　　E. 1

【例 3】已知 $x^2+y^2=9, xy=4$，则 $\dfrac{x+y}{x^3+y^3+x+y}=$【　】

A.1/2　　B.1/5　　C.1/6　　D.1/13　　E.1/14

【例 4】若ΔABC 的三边 a,b,c 满足 $a^2+b^2+c^2=ab+ac+bc$，则ΔABC 为【　　】

A.等腰三角形　　B.直角三角形　　C.等边三角形

D.等腰直角三角形　　E.以上均不对

整式除法

1.整式的除法

整式 $F(x)$ 除以整式 $f(x)$ 的商式为 $g(x)$，余式为 $r(x)$，则有 $F(x)=f(x)g(x)+r(x)$，并且 $r(x)$ 的次数要小于 $f(x)$ 的次数.

当 $r(x)=0$ 时，$F(x)=f(x)g(x)$，此时称 $F(x)$ 能被 $f(x)$ 整除，记作 $f(x)|F(x)$.

整式除法

$$x^2-3x-1\overline{\big)3x^3-11x^2+4x-5}$$

整式除法

2.因式定理（整除）

$f(x)$ 含有 $(ax-b)$ 因式 $\Leftrightarrow f(x)$ 能被 $(ax-b)$ 整除 $\Leftrightarrow f(\frac{b}{a})=0$.

3.余式定理（非整除）

由于余式的次数要小于除式，所以当除式为一次表达式时，余式就为常数，从而得到余式定理：$f(x)$ 除以 $(ax-b)$ 的余式为 $f(\frac{b}{a})$.

【例 5】若多项式 $f(x)=x^3+a^2x^2+x-3a$ 能被 $x-1$ 整除，则实数 $a=$【　】

A.0　　B.1　　C.0 或 1　　D.2 或-1　　E.2 或 1

【例 6】已知多项式 $f(x)=3x^3-2x^2+kx-7$ 除以 $x+2$ 的余数为-3，则 k 的值为【　　】

A.-18　　B.18　　C.-6　　D.6　　E.5

分式及其运算

1.分式的概念

用 A,B 表示两个整式，$A\div B$ 就可以表示成 $\frac{A}{B}$ 的形式，如果除式 B 中含有字母且 $B\neq 0$，式子 $\frac{A}{B}$ 就叫作分式.

分式及其运算

2.分式的性质

分式基本性质	性质		分式的分子与分母都乘以（或除以）同一个不为零的整式，分式的值不变
	表示		$\frac{A}{B}=\frac{AM}{BM}$，$\frac{A}{B}=\frac{A\div M}{B\div M}$（$M$ 为不等于零的整式）
	应用	符号法则	分子、分母与分式本身的符号，改变其中任何两个，分式的值不变 $\frac{-a}{-b}=\frac{a}{b}$，$\frac{-a}{b}=\frac{a}{-b}=-\frac{a}{b}$
		约分	把一个分式的分子与分母的所有公因式约去叫作约分
		通分	把几个异分母的分式分别化成与原本的分式相等的同分母的分式叫作通分

分式及其运算

3.分式的运算（表格内分母均不为 0）

加减法则	同分母：同分母的分式相加减，把分式的分子相加减，分母不变 $\frac{a}{c}\pm\frac{b}{c}=\frac{a\pm b}{c}$
	异分母：异分母的分式相加减，先通分变为同分母的分式，然后再加减 $\frac{a}{c}\pm\frac{b}{d}=\frac{ad\pm bc}{cd}$
乘法法则	分式乘以分式：用分子的积做积的分子，分母的积做积的分母 $\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$
除法法则	分式除以分式：把除式的分子、分母颠倒位置后，与被除式相乘 $\frac{a}{b}\div\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}$

分式及其运算

乘方法则与繁分式	分式的乘方：把分式的分子、分母各自乘方$(\frac{a}{b})^n=\frac{a^n}{b^n}$（n 为正整数） 繁分式的运算： （1）可以利用除法法则进行运算 （2）可以用分式的基本性质化简繁分式（繁分式：分子或分母本身至少有一个是分式）
裂项运算	$\frac{1}{n(n+k)}=\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)$
	$\frac{1}{x(x+1)(x+2)}=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{x(x+1)}-\frac{1}{(x+1)(x+2)}\right]$
	$\frac{1}{\sqrt{n+k}+\sqrt{n}}=\frac{1}{k}\left(\sqrt{n+k}-\sqrt{n}\right)$（分母有理化，再消项）
多个括号求积：凑	$(a+1)(a^2+1)(a^4+1)(a^8+1)(a^{16}+1)(a^{32}+1)=\frac{a^{64}-1}{a-1}(a\neq 1)$

【例 1】已知|ab−2|与|a−1|互为相反数，那么代数式

$$\frac{1}{ab}+\frac{1}{(a+1)(b+1)}+\frac{1}{(a+2)(b+2)}+\cdots+\frac{1}{(a+2016)(b+2016)}=$$【　】

A.2 013/2 014　　B.2 014/2 015　　C.2 015/2 016

D.2 016/2 017　　E.2 017/2 018

【例 2】$\frac{1}{1+\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}+\ldots+\frac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}=$【　】

A.9　　B.10　　C.11　　D. $3\sqrt{11}-1$　　E. $3\sqrt{11}$

感谢聆听

主讲:张毅然老师